高三物理

注意事项：

1. 答题前，务必将自己的个人信息填写在答题卡上，并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 小雨滴在空中下落过程中，所受的阻力近似满足 $f=kv$（v 是小雨滴的速度），则 k 的单位用国际单位制的基本单位符号来表示，正确的是

A. $kg\cdot m\cdot s^{-1}$　　B. $N\cdot s\cdot m^{-1}$

C. $kg\cdot s^{-1}$　　D. $kg\cdot s^{-2}$

2. 伽利略对自由落体的研究不只是发现了一条运动规律，更重要的是发明了实验、逻辑、数学三者结合起来的科学方法，是人类思想史上最伟大的成就之一，标志着物理学的真正开端。以地面为参考系，以下四种情况，可以看作是自由落体运动的是



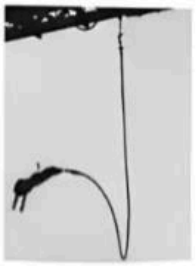
A. 我国火箭落入回收装置内



B. 从匀速飞行的飞机上跳伞后



C. 翼装飞行从悬崖跳下后



D. 蹦极运动由静止跳下后绳子被拉直之前

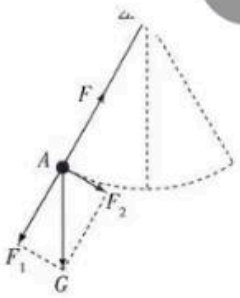
3. 不可伸长的细绳一端固定在天花板上，另一端拴接一小球，小球在竖直面内摆动，忽略空气阻力，小球摆动到左侧最高点 A 时的受力分析示意图如图所示。图中 F 是绳子对小球的拉力，F_1 和 F_2 是小球重力 G 沿绳方向和垂直绳方向的两个分力。以下说法正确的是

A. 小球受到 F、F_1 和 F_2 三个力的作用

B. 重力 G 的两个分力 F_1 和 F_2 都存在反作用力

C. 可以先将 F_2 与 G 合成再与 F_1、F 合成求小球受到的合力

D. 可以先将 F_1 与 F 合成再与 F_2 合成求小球受到的合力



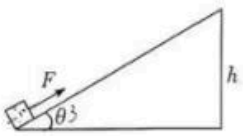
4. 如图所示，倾角为 $\theta=30°$ 的斜面固定在水平面上，高 $h=2$ m。质量为 $m=1$ kg 的物块在沿斜面向上的外力 F 的作用下匀速上滑。已知物块与斜面间的动摩擦因数为 $\mu=\frac{\sqrt{3}}{3}$，重力加速度 g 取 10 m/s^2，在物块从斜面底端匀速运动到顶端的过程，下列说法正确的是

A. 物块的重力做功 20 J

B. 物块克服摩擦力做功 20 J

C. 外力 F 做功 20 J

D. 合力做功 20 J



5. 课本甲、乙叠放在水平桌面上，简化图如图所示。小明同学用水平拉力 F 拉动甲课本水平向右运动，乙课本和桌面保持静止，下列说法正确的是

A. 甲对乙的压力和乙对甲的支持力是一对平衡力

B. 乙上、下表面受到的摩擦力均为静摩擦力

C. 甲受到 3 个力的作用

D. 乙受到 5 个力的作用



6. 2026 年 9 月 20 日，我国力箭一号遥十八火箭在东风商业航天创新试验区点火，把包括“超智算一号”在内的九颗卫星成功送入预定轨道。“超智算一号”卫星轨道距离地面的高度为地球半径的 $\frac{1}{n}$，围绕地球做匀速圆周运动的周期为 T，已知引力常量为 G，据此可知地球的密度为

A. $\frac{3\pi(1+\frac{1}{n})^3}{GT^2}$　　B. $\frac{3\pi(1+\frac{1}{n})^2}{GT^2}$　　C. $\frac{\pi(1+\frac{1}{n})^2}{GT^2}$　　D. $\frac{\pi(1+\frac{1}{n})^3}{3GT^2}$

7. 如图所示，跨过光滑定滑轮的轻质细绳分别与甲、乙相连，甲位于光滑的水平平台上，乙竖直悬挂，平台上方的细绳水平，滑轮足够远，乙离地面足够高。甲的质量为 m，乙的质量为 $\frac{3}{2}m$，重力加速度为 g，由静止释放两物块，则释放后细绳对物块甲的拉力大小为

A. $\frac{1}{3}mg$　　B. mg　　C. $\frac{3}{5}mg$　　D. $\frac{3}{2}mg$

8. 在机器人踢足球表演活动中，机器人站立在水平面上的 a 点，足球在水平面上由 b 向 a 运动，机器人踢球后足球从 a 向 c 运动，ab 垂直于 ac，足球踢出前后的速度大小均为 v，如图所示。已知足球的质量为 m，不计足球与地面的摩擦及其他阻力，则机器人踢球过程，机器人



A. 对足球的冲量大小为 $2mv$

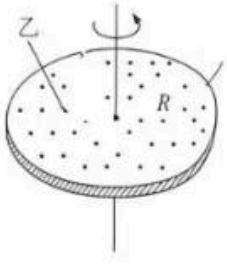
B. 对足球的冲量大小为 $\sqrt{2}mv$

C. 对足球做的功为 $\frac{1}{2}mv^2$

D. 对足球做的功为 mv^2

二、多项选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

9. 如图所示，一半径为 R 的水平金属圆盘可以绕通过其中心的竖直轴旋转。圆盘的上表面均匀覆盖着单层小碎石颗粒。小碎石颗粒与金属圆盘之间的动摩擦因数均为 0.5，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。已知甲、乙两小碎石颗粒质量相等，甲位于圆盘边缘，乙到圆盘中心的距离为 $\frac{R}{2}$，重力加速度为 g。现让圆盘以较小的角速度匀速转动，甲、乙均相对圆盘静止，下列说法正确的是



A. 甲、乙的向心力大小之比为 2∶1

B. 甲、乙的向心力大小之比为 4∶1

C. 若圆盘以角速度 $\sqrt{\frac{g}{2R}}$ 匀速转动，甲恰好不会脱离圆盘

D. 若圆盘以角速度 $\sqrt{\frac{g}{R}}$ 匀速转动，甲恰好不会脱离圆盘

10. 将一物体从空中水平抛出，经过 0.1 s 速度方向与水平方向成 45°角，再经过 0.1 s 落到斜面，落地前瞬间的速度方向与水平方向的夹角为 θ。重力加速度 g 取 10 m/s^2，忽略空气阻力，则

A. 从抛出到落地的水平位移大小为0.1 m　B. 从抛出到落地的竖直位移大小为0.2 m

C. 落地时速度大小为$\sqrt{3}$ m/s　D. $\sin\theta=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

11. 一辆汽车在一条平直路面上以恒定功率由静止启动，启动后经过时间t达到最大速度v_m。若汽车启动过程中所受阻力恒定，则关于该过程，下列说法正确的是

A. 汽车做匀加速运动　B. 汽车的加速度越来越小

C. 汽车加速行驶的距离大于$\frac{v_m t}{2}$　D. 汽车加速行驶的距离小于$\frac{v_m t}{2}$

12. 将一质量为m的石块在地面上以初动能E_{k0}竖直向上抛出。若在整个运动过程中，石块所受空气阻力的大小恒为其重力的k倍($k<1$)，重力加速度为g，则下列说法正确的是

A. 石块上升的最大高度为$\frac{E_{k0}}{mg(1+k)}$

B. 石块上升的最大高度为$\frac{E_{k0}}{mg(1-k)}$

C. 石块落回地面时的速度大小为$\sqrt{\frac{2E_{k0}}{m(1+k)}}$

D. 石块落回地面时的速度大小为$\sqrt{\frac{2E_{k0}(1-k)}{m(1+k)}}$

13. 如图1所示，足够长的水平传送带以某一恒定速率顺时针转动，一根水平轻弹簧的两端分别与物块和竖直墙面连接，将物块在传送带左端无初速度释放，此时弹簧恰好处于原长。物块向右运动的过程中，加速度与位移的关系如图2所示，其中a_0、x_0为已知量，$x_0\sim2x_0$之间加速度为0。已知物块的质量为m，重力加速度为g，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，下列说法正确的是

A. 物块与传送带间的动摩擦因数为$\frac{a_0}{g}$

B. 传送带的速度大小为$\sqrt{\frac{3a_0x_0}{2}}$

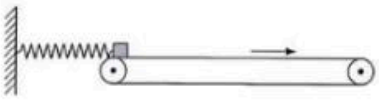


图1

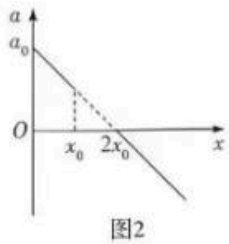


图2

C. 弹簧的劲度系数为$\frac{ma_0}{x_0}$

D. 物块向右运动的最大距离为$(2+\sqrt{3})x_0$

、实验题：本题共两个小题，其中第 14 题 10 分，第 15 题 10 分，共 20 分。

.（10 分）

（1）在测量弹簧劲度系数的实验中，把轻弹簧竖直悬挂起来，在轻弹簧的一侧竖直固定一把直尺，如图 1 所示。弹簧下端挂上槽码，记录下槽码的重力 F 与相应的弹簧长度 l，通过改变槽码个数，获取多组 F、l 数据，作出 $F-l$ 图像如图 2 所示。



图1

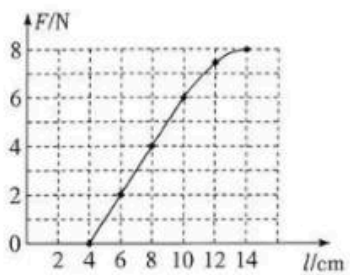


图2

①由图 2 可知弹簧的原长为_____cm（保留 1 位有效数字），弹簧的劲度系数为_____N/m（保留 3 位有效数字）。

②$F-l$ 图像末端弯曲的原因可能是_____。

（2）某实验小组的同学利用了如图所示的装置探究向心力大小与小球的质量、半径以及角速度的关系，图中卡槽 A、B、C 到轴心的距离分别为 L、$2L$ 和 L。

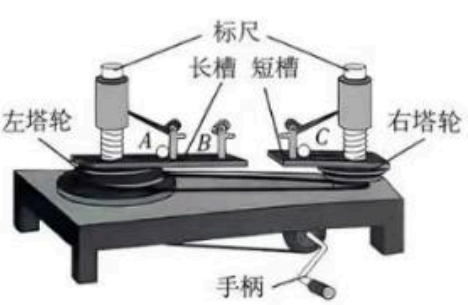
①该实验主要利用的方法是_____。

A. 放大法

B. 控制变量法

C. 理想模型法

D. 等效替代法



②在探究向心力与角速度的关系时，将质量相等的小球分别放在卡槽 A、C 位置，皮带应连接在半径_____（选填“相同”或“不同”）的左塔轮和右塔轮上。

③在探究向心力与小球质量的关系时，应将小球甲和小球乙分别置于卡槽的_____（选填“A、C”“A、B”或“B、C”）位置，并将皮带连接在半径相同的左塔轮和右塔轮上，匀速转动手柄时，左、右标尺露出的红、白相间的格子总数分别为 4 个和 3 个，则小球甲和小球乙的质量之比为_____。

15.（10 分）某学习小组利用图 1 所示的滑轮装置，测量物块 a 的质量 m（包括遮光片）及当地的重力加速度 g。轻质滑轮均光滑，绕过滑轮的细线均竖直，开始时物块 a 被下方竖直细

我拉住，系统保持静止。测出遮光片到光电门的距离为 h。现剪断物块 a 下方的细线，物块 a 加速上升，通过拉力传感器测出细线的拉力为 F，测出遮光片经过光电门时的挡光时间为 t。请回答下列问题：

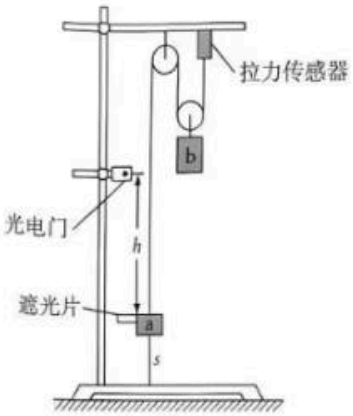


图1

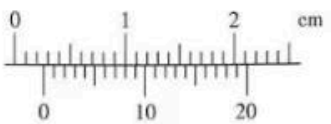


图2

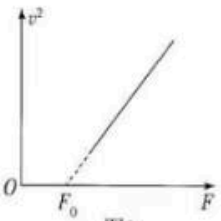


图3

1)用游标卡尺测遮光片的宽度，示数如图 2 所示，则遮光片的宽度 $d=$ _____ mm。

2)若某次实验时 $h=0.500$ m，光电门的挡光时间 $t=2.40$ ms，则物块 a 运动至光电门处时的速度大小 $v=$ _____ m/s(保留 2 位有效数字)。

3)不计空气阻力，物块 a 从静止加速上升 h 的过程，F、m、g、h 及 v 之间应该满足的关系式是_____。

4)只改变图 1 中物块 b 的质量，重复实验，得到多组数据，拟合出 v^2-F 图像为图 3 所示的一条直线，测出直线的斜率为 k，横轴截距为 F_0，则物块 a(包括遮光片)的质量 $m=$ _____(用 h、k 表示)，当地的重力加速度 $g=$ _____(用 h、k、F_0 表示)。

?算题:本题共三个小题，其中第 16 题 8 分，第 17 题 12 分，第 18 题 16 分，共 36 分。把解答写在答题卡中指定答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。

\分)一汽车在平直公路上以 $v_0=20$ m/s 的速度匀速行驶。司机发现前方路口信号灯变1红灯，立即采取制动措施。刹车过程汽车在路面上做匀减速直线运动，汽车受到的阻力重力的比值恒为 $k=0.5$，重力加速度 g 取 10 m/s^2。求：

刹车过程中汽车的加速度大小；

? 从开始刹车到停止，汽车运动的距离。

17. (12 分)如图 1 所示,竖直面内有一条复合轨道,由粗糙斜面、光滑圆弧轨道和光滑水平面三部分构成。圆弧轨道 AB 对应的圆心角 $\theta=60°$,A、B 分别是圆弧与斜面、水平面的切点。现将一个小滑块从斜面上某点由静止释放,小滑块滑过斜面、圆弧轨道后到达水平面上,忽略空气阻力,重力加速度 g 取 10 m/s^2。

(1)某次释放点与 A 点的竖直距离为 3.75 m,小滑块由静止释放后经过$\sqrt{2}$ s 到达 A 点,求小滑块与斜面之间的动摩擦因数;

(2)用 h 表示小滑块在斜面上的释放点与 A 点的竖直距离,改变 h,小滑块通过 B 点时对圆弧轨道的压力大小 F 也随着发生变化,已知 $F-h$ 图像如图 2 所示,求小滑块的质量和圆弧轨道的半径。

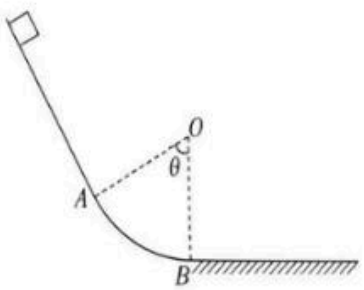


图1

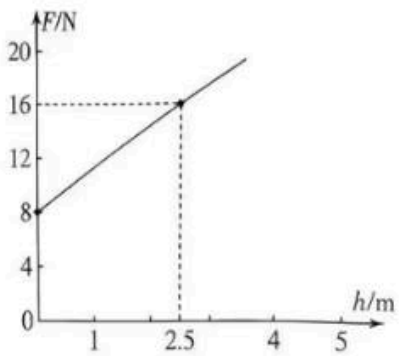


图2

(16 分)如图所示,质量分别为 $m_A=1\ \text{kg}$、$m_B=3\ \text{kg}$ 的两滑块 A、B 静置在台阶左侧的水平地面上,与地面间的动摩擦因数均为 $\mu=0.2$,两滑块之间有一锁定的压缩弹簧(劲度系数很大),滑块 A 与台阶相距 $L_0=2.75\ \text{m}$。某时刻解除弹簧的锁定,弹簧在极短的时间内将两滑块弹开,两滑块获得的初动能之和为 $E_{k0}=24\ \text{J}$,弹开后取走弹簧,之后发生的所有碰撞均为弹性碰撞,弹簧的原长忽略不计,重力加速度 g 取 $10\ \text{m/s}^2$。

(1)求两滑块被弹开瞬间的速度大小以及滑块 B 第 1 次停下的瞬间两滑块间的距离;

(2)求两滑块均静止时两者间的距离;

(3)其他条件不变,将滑块 B 更换为另一相同材质的滑块 C,同时调整弹簧压缩量,解除弹簧的锁定后两滑块获得的初动能之和为 $E_k'=21\ \text{J}$,两滑块恰好未发生碰撞,求滑块 C 的质量。

